

TREBALL FINAL

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

CURS 2023/2024

Desenvolupament d'un ecosistema digital per a promoure colles geganteres

Carles Rigat i Almansa
Tutor: Dr. Josep Roure i Alcobé

DEFENSA
26 de juny de 2024



Centre universitari adscrit a la



gegants?

colles geganteres?

Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

Detalls

Balls finals



Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

Detalls

Balls finals

a) Plataforma

b) Infraestructura WebApp

c) Interfície



Cerca vila

La plataforma de les colles geganteres de Mataró



 Colles

 Botiga

 Usuaris

 Esdeveniments

Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

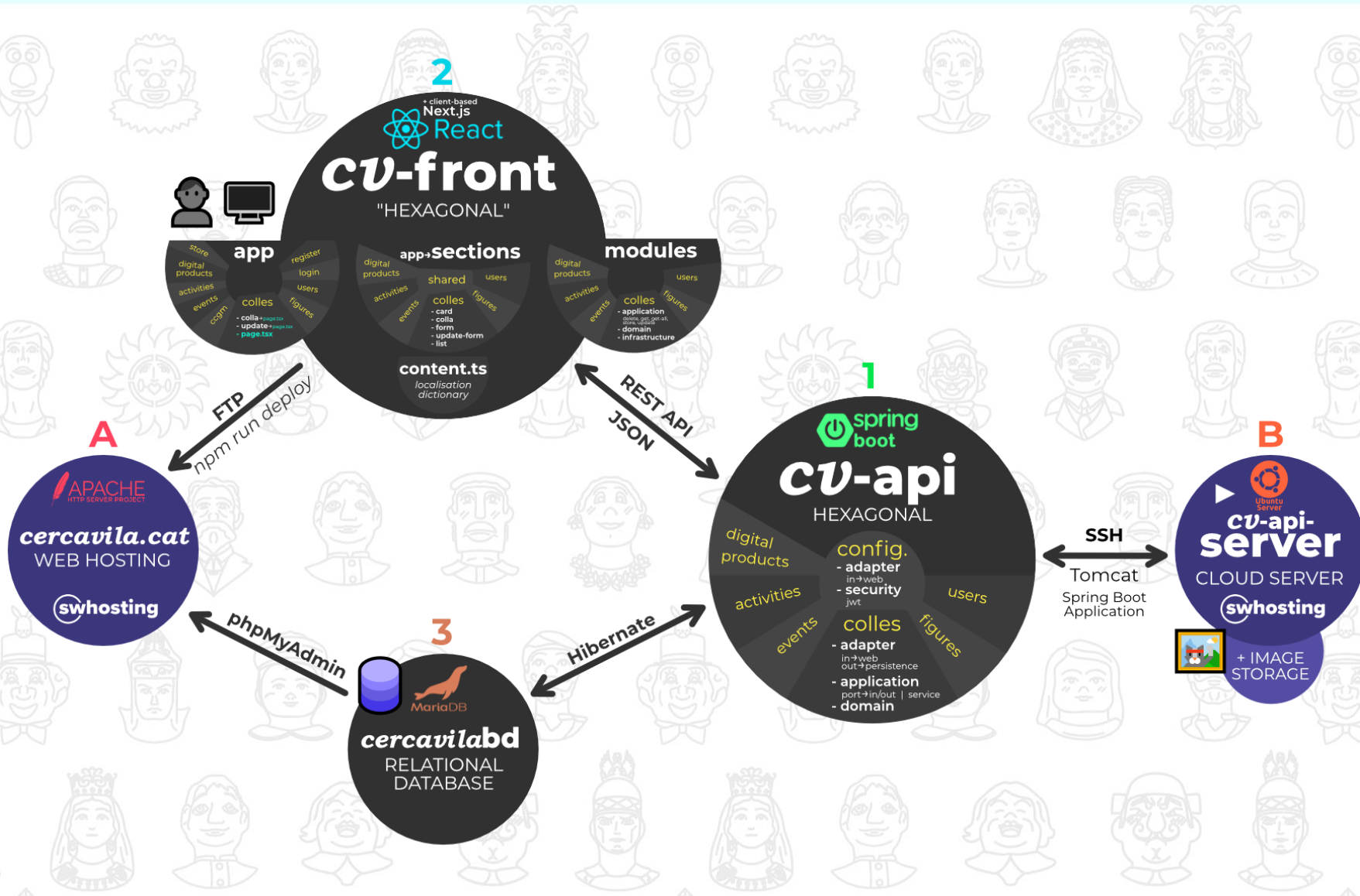
Detalls

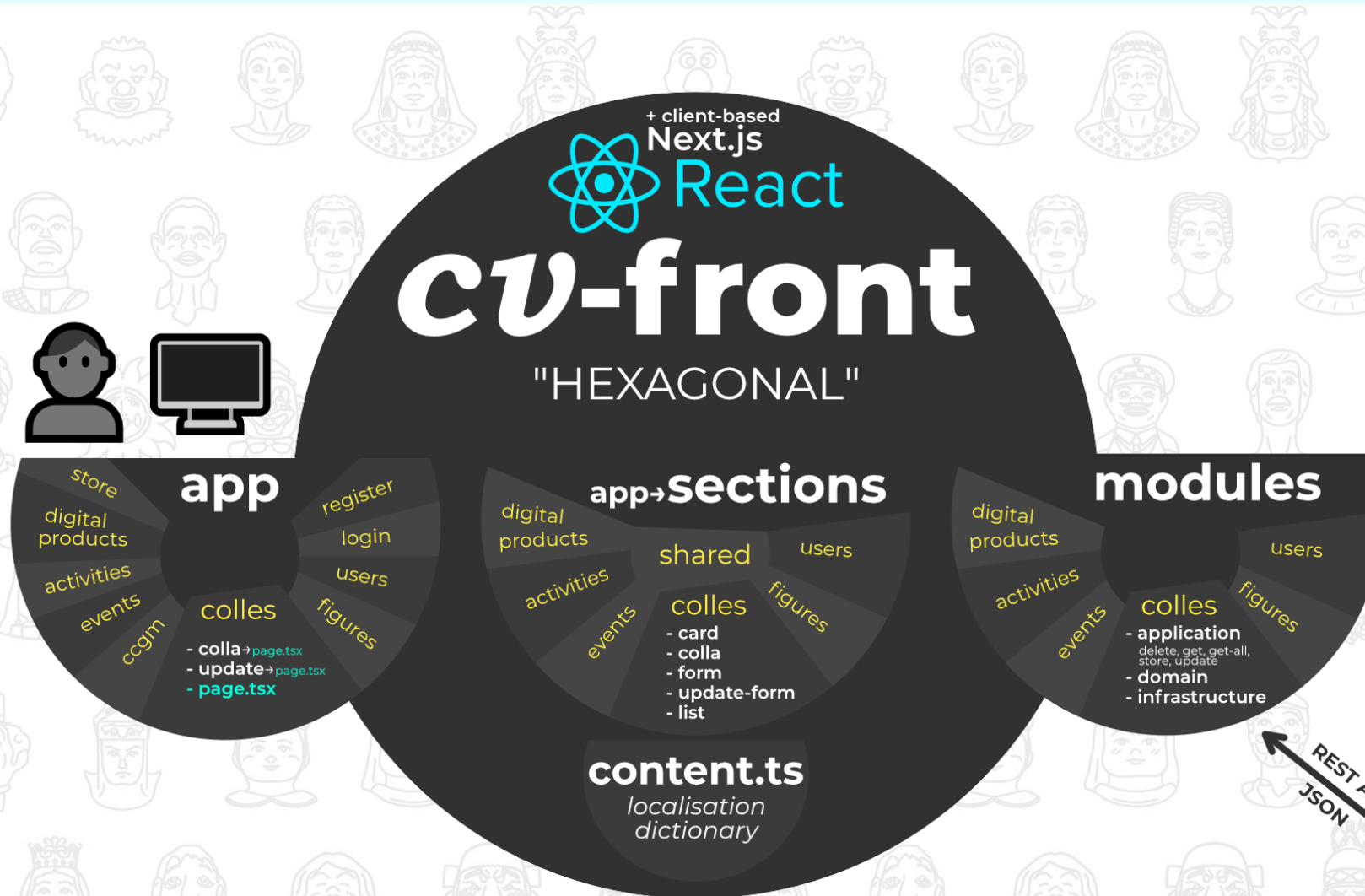
Balls finals

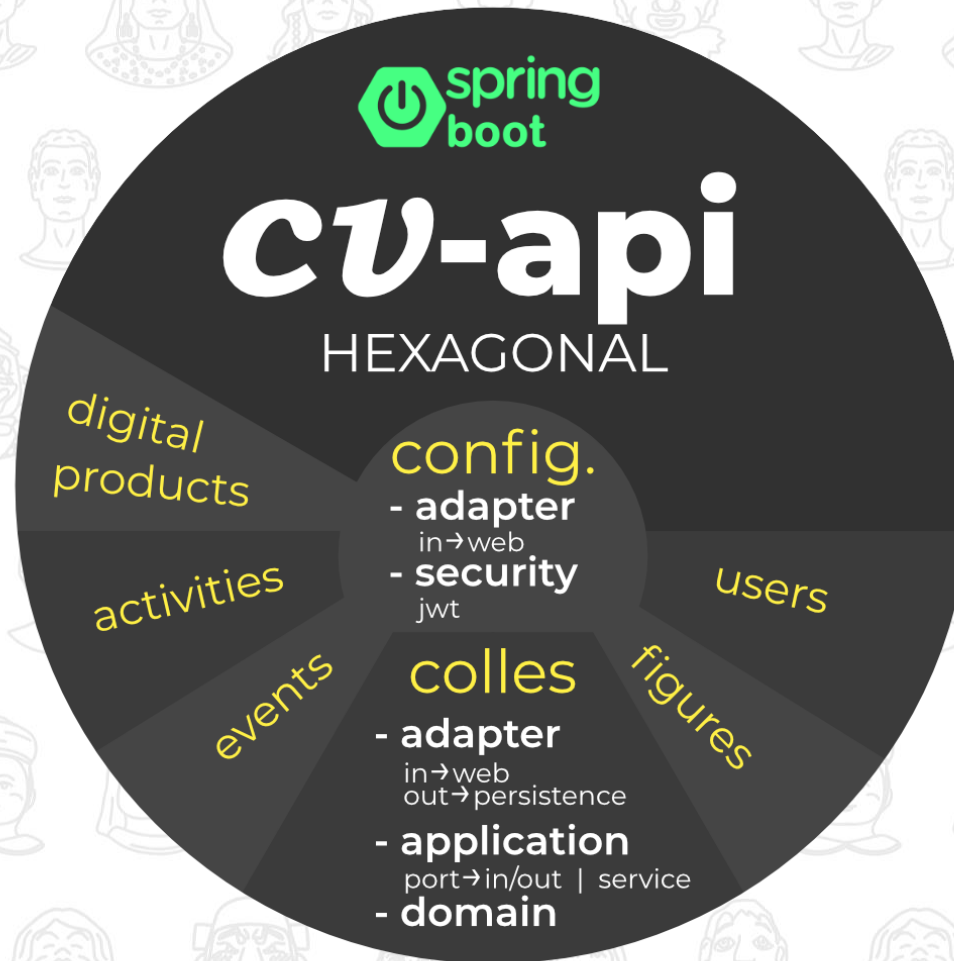
a) Plataforma

b) Infraestructura WebApp

c) Interfície







Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

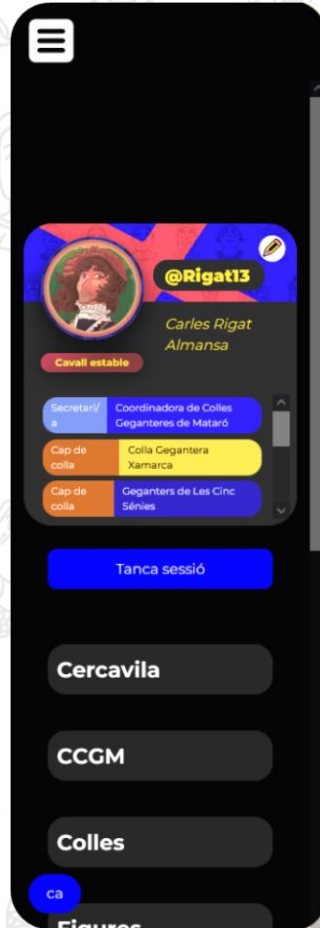
Detalls

Balls finals

a) Plataforma

b) Infraestructura WebApp

c) Interfície



Inici de Cerca
vila

Recerca

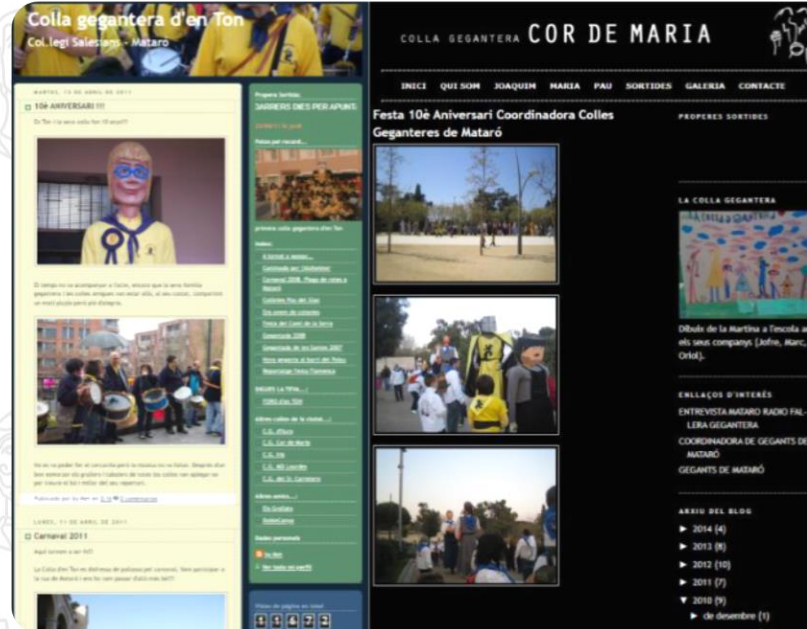
Progrés

Detalls

Balls finals



Antecedents



Antecedents



Anàlisi de requeriments Funcionals i no funcionals

Tria d'arquitectura de software

Monolítica, capes, microserveis
hexagonal + pseudo-hexagonal

Reptes

- Connexió front-back
- Emmagatzematge multimèdia
- Desplegament al núvol
- Disseny d'interfície

Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

Detalls

Balls finals



1. Inici de cv-front Projecte Next.js base

2. Desplegament de cv-front FTP, allotjament web estàtic

3. Inici de cv-api

Projecte de prova Spring Boot

4. Connexió cv-front i cv-api

5. Encaminament de pàgines

Migració d'app a pages

6. Base de dades Creació de MariaDB a l'allotjament web

Hibernate a cv-api → cv-front → localhost → allotjament

7. Desplegament de cv-api

Allotjament al núvol, SSH

recerca → instal·lació Ubuntu Server → instal·lació Java + Nginx
→ execució d'Spring Boot Application a Tomcat

8. Tests

9. **CRUD colles** **A cv-api i cv-front**

10. Millora de cv-front

Localització, font, barra lateral, desplegament

cv-front

(PowerShell) npm run deploy
Remote Host cercavila.cat →
web → botó dret → Upload here

LOCALHOST

(PowerShell) npm run dev

cv-api

(PowerShell) ssh root@{IPCLOUDSERVER}
lsof -i :8080
kill {PID}

(de tant en tant cal esborrar els arxius pujats i acumulats; es
comprova l'espai amb df -H): sudo rm -rf /root/cv-api

ExternalCvApiApplication → ►

LOCALHOST

CvApiApplication → ►

11. Nous camps a colles

CRUD de figures i formulari de cv-front

12. Emmagatzematge multimèdia

cv-front → cv-api → Ubuntu (núvol) / MariaDB (web)

13. Pàgina de colla

Excepció de CCGM, filtres i menús

14. CRUD productes digitals

15. **CRUD** *usuaris*

Xifratge BCrypt i protecció de pàgines

16. Botiga

Segons usuari + actualització de monedes

17. Disseny CRUD activitats CRUD esdeveniments

18. HTTPS i inici

Cerca vila

Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

Detalls

Balls finals



Carles Rigat i Almansa
Tutor: Dr. Josep Roure i Alcobé

DEFENSA
26 de juny de 2024

 **Tecnocampus**

Centre universitari adscrit a la
 **upf.** Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona



TREBALL FINAL
Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
**Desenvolupament d'un ecosistema digital
per a promoure col·les geganteres**

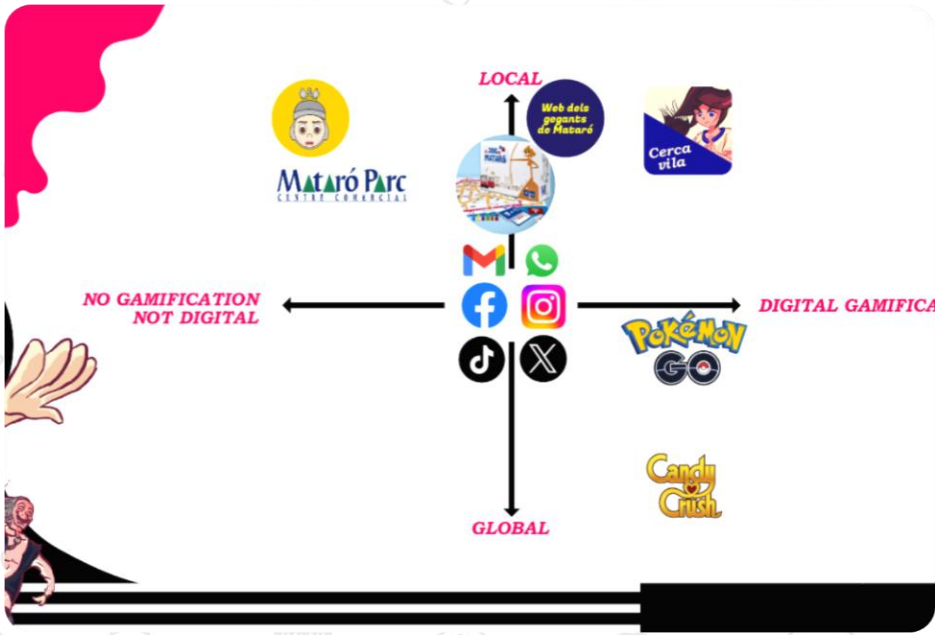
3
8

Pressupost

		Anual	Mensual	Preu/hora
Sou net		18.000,00 €	1.285,71 €	10,37 €
Cotització a la seguretat social del treballador	4,70%	725,14 €	60,43 €	0,42 €
Formació	0,10%	15,43 €	1,29 €	0,01 €
Cotització per atur	1,55%	239,14 €	19,93 €	0,14 €
Seguretat social (12 mesos)		979,71 €	81,64 €	0,56 €
Percentatge d'IRPF (14 pagues)	25%	4.500,00 €	321,43 €	2,59 €
Sou brut		23.479,71 €	1.688,79 €	13,53 €
Quota patronal de la Seguretat Social	30%	7.043,91 €	586,99 €	4,06 €
Cost per l'empresa		30.523,63 €	2.275,78 €	17,59 €
Hores anuals		1735		

PRESSUPOST FINAL		Total
Recursos humans		5.852,60 €
Hores de treball	325	
Cost/hora	17,59 €	5.717,68 €
Desplaçament i dietes	45 €	45,00 €
Assegurances (cost/hora)	0,2767 €	89,91 €
Recursos materials		412,19 €
Amortització d'estació de treball	300 €	300,00 €
Electricitat per a l'estació de treball (cost/hora)	0,0375 €	12,19 €
Llicències de software	31,3 €	31,30 €
Servei de hosting	100 €	100,00 €
TOTAL		6.296,08 €

Competència i BMC

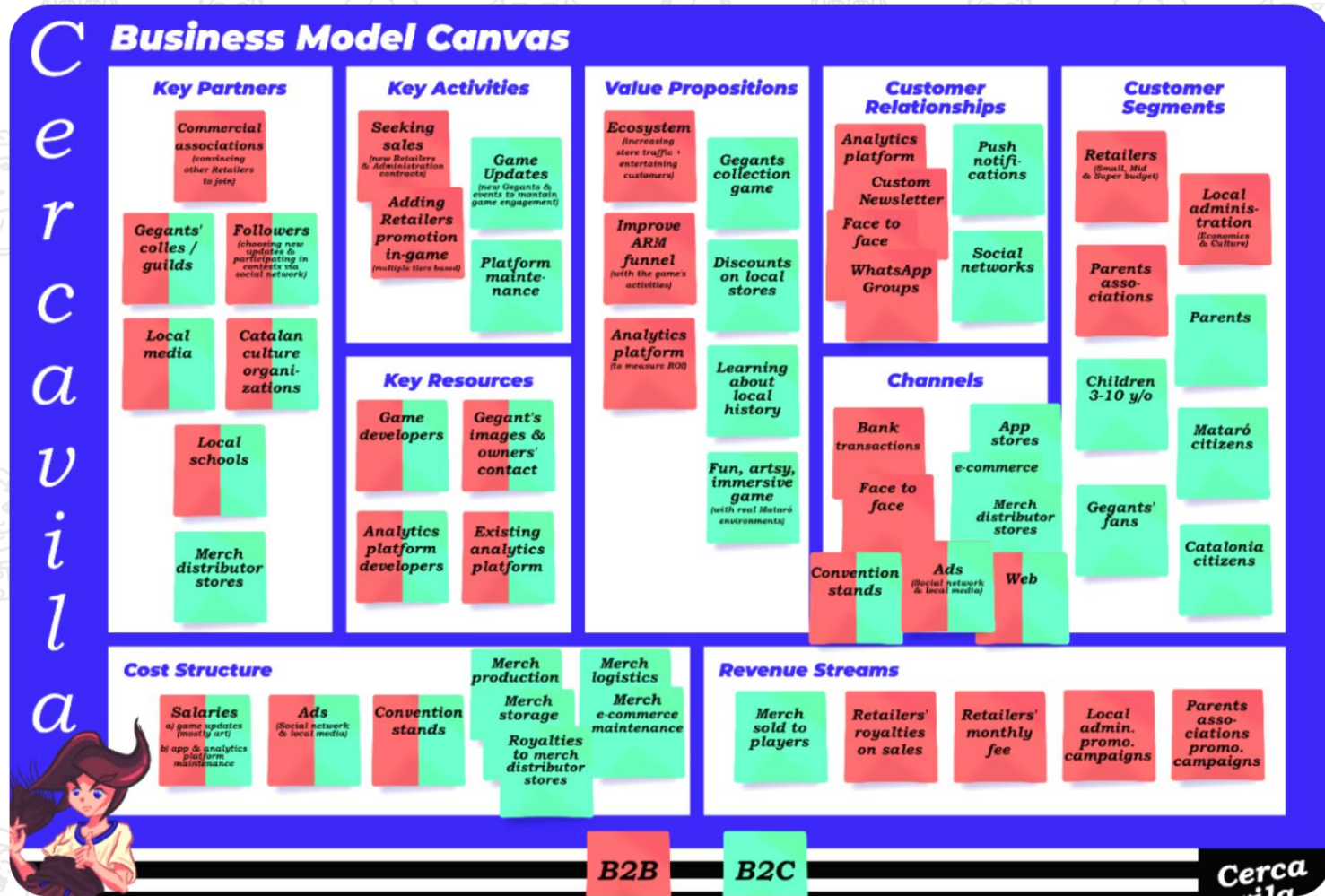


de la Plataforma Web	Solució pròpia	electrònic	Whats App	de colles	Gegants de Mataró	Gegant Cat	Instagram	Twitter	TikTok	Facebook
Exposició pública d'informació de colles	✓			✓			✓	✓	✓	✓
Exposició pública d'informació de figures	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Informació de totes les colles o figures juntes	✓				✓	✓				
Entorn de comunicació entre colles		✓	✓				✓	✓	✓	✓
Espai per a organitzar	✓			✓						
Activitats interactives	✓									
Perfil d'usuari membre de colla	✓									
Gamificació amb monedes fictícies	✓									

Details

Cerca
vila

BMC

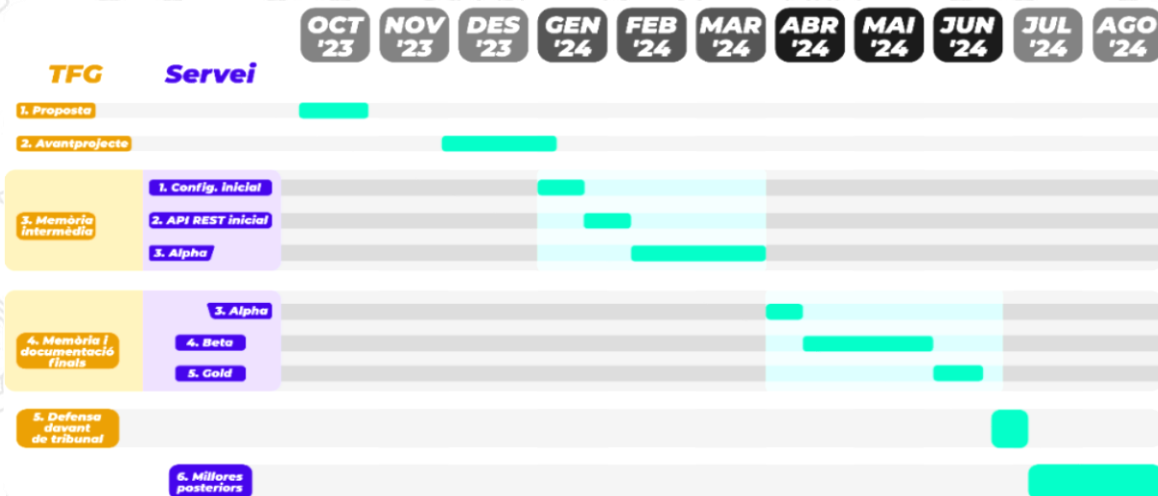


Anàlisi de riscos

	PROBABILITAT	IMPACTE	SEVERITAT	PLA DE CONTINGÈNCIA
RISCOS AMBIENTALS				
Foc	1	3	3	Tenir un bon sistema antiincendis i extintors a cada planta.
Danys per aigua	1	3	3	Tenir un bon sistema antiinundacions. Protegir els sistemes més fràgils en sales preparades.
Desastres naturals	1	3	3	Tenir sistemes d'evacuació.
Desastres industrials	1	3	3	Tenir sistemes de protecció i evacuació dels treballadors.
Caiguda del sistema per sobrecàrrega	1	3	3	Servei d'Alimentació Ininterrompuda + Fer còpia de seguretat + Apuntar dades manualment per introduir-les posteriorment
RISCOS D'INFORMACIÓ				
Fuita d'informació	3	3	9	Tancar la sortida de dades, localitzar i eliminar la fuga
Introducció de falsa informació	3	3	9	Backup de l'última còpia de seguretat + revisió de les dades de l'actual
Alteració de la informació	3	3	9	Backup de l'última còpia de seguretat
Corrupció de la informació	3	3	9	Backup de l'última còpia de seguretat
Reordenació d'informació	3	3	9	Backup de l'última còpia de seguretat
RISCOS DEL PROGRAMA				
Tall del subministrament elèctric	1	3	3	Tenir un generador secundari de recanvi
Condicions inadequades de temperatura o humitat	1	3	3	Posar en marxa el sistema secundari de ventilació/de-humidificació
Fallada de serveis de comunicacions	1	3	3	Apuntar dades manualment per introduir-les posteriorment
Degradació dels suports d'emmagatzematge de la informació	1	5	5	Tenir un sistema d'emmagatzematge secundari, preferiblement cloud
Difusió de programari danyós	1	5	5	Utilitzar els equips de recanvi + diagnosticar i reparar els afectats
Errors de manteniment / actualització de programes (software)	1	3	3	Utilitzar els equips de recanvi
Errors de manteniment / actualització d'equips (maquinari)	1	3	3	Utilitzar els equips de recanvi
Pèrdua d'equips	1	3	3	Utilitzar els equips de recanvi
RISCOS PERSONALS				
Indisponibilitat del personal	3	3	9	Disposar de personal de reforç
Abús de privilegis d'accés	1	3	3	Revocació de permisos d'accés i traçabilitat de dades o operacions impactades
Accés no autoritzat	1	3	3	Revocació de permisos d'accés i traçabilitat de dades o operacions impactades
Errors dels usuaris	3	1	3	Tenir personal dedicat al servei tècnic
Errors de l'administrador	3	3	9	Control de versions per revertir configuració anterior
Errors de configuració	3	3	9	Control de versions per revertir configuració anterior
Denegació de servei	1	3	3	Disposar de personal de reforç

Taula 1.8. Anàlisi de riscos generalista. Font: Elaboració pròpia a partir de plantilla d'Alfons Palacios i Eugeni Fernández.

Viabilitat tècnica



Estimació de complexitat	Estimació de temps
Baixa	Dues hores
Mitjana	Un dia
Alta	Tres dies

Número de requeriment	Descripció	Números de requeriments dependents	Estimació de complexitat	Estat
1	Preparar l'entorn de la Plataforma Web.		Mitjana	Fet interm.
2	Desplegar el projecte buit al servei de <i>hosting</i> .	1	Mitjana	Fet interm.
Fase 2. Construcció inicial de l'API REST Gener → Febrer de 2024				
Número de requeriment	Descripció	Números de requeriments dependents	Estimació de complexitat	Estat
3	Construir una API de prova.	2	Mitjana	Fet interm.
4	Desplegar l'API al servei de <i>hosting</i> .	3	Mitjana	Fet interm.
Fase 3. Versió Alpha de l'ecosistema digital Febrer → Març de 2024				
Número de requeriment	Descripció	Números de requeriments dependents	Estimació de complexitat	Estat
5	Crear, editar i esborrar colles geganteres.	1	Mitjana	Fet interm.
6	Crear, editar i esborrar figures de les colles.	5	Mitjana	Fet interm.
7	Afegir activitat a les figures.	6	Mitjana	Descartat
8	Disposar de la plana web de la CCGM i l'ecosistema colles.	5	Mitjana	Fet

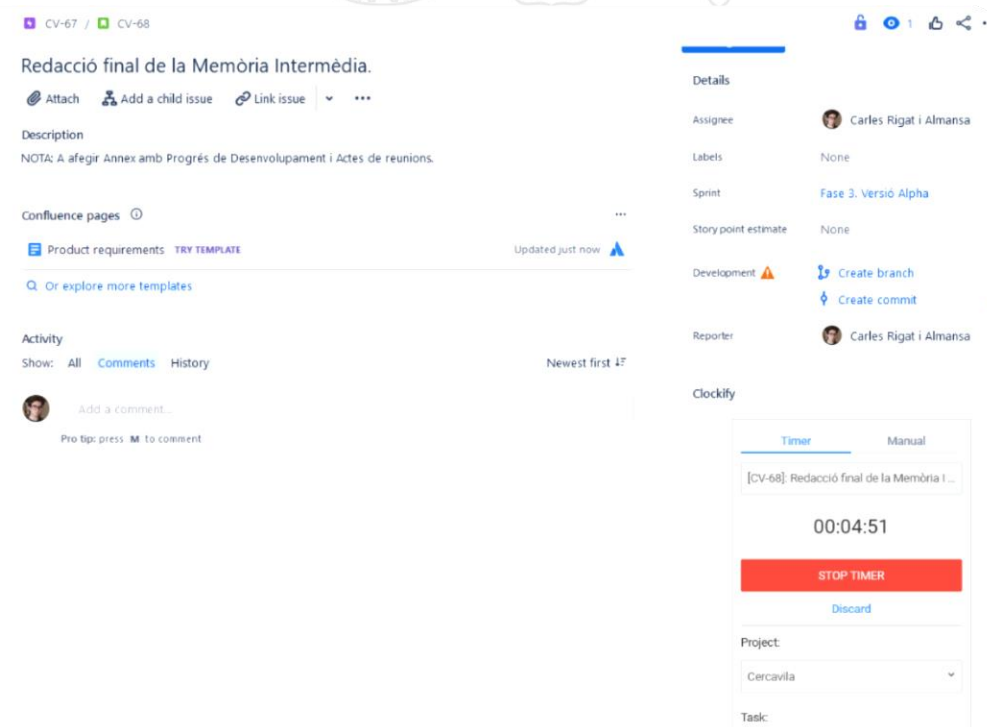
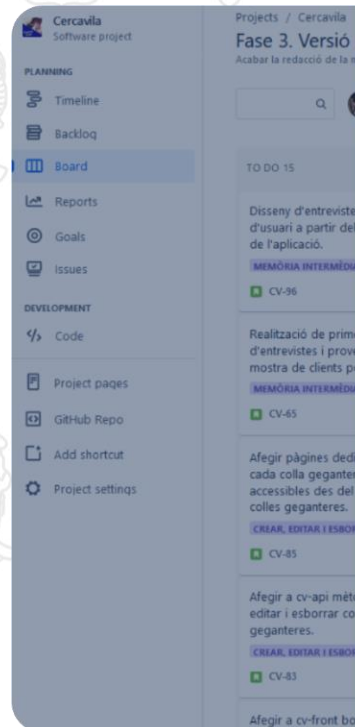
Viabilitat mediambiental

Aspectes legals

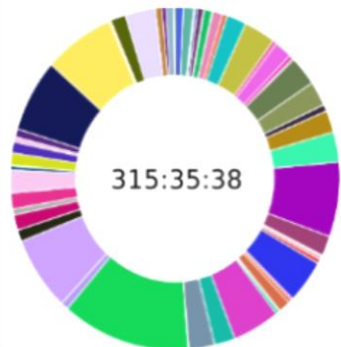
Propietat intel·lectual i dades personals

RGPD, LSSI, galetes

Metodologia Agile sprints + Jira, Clockify



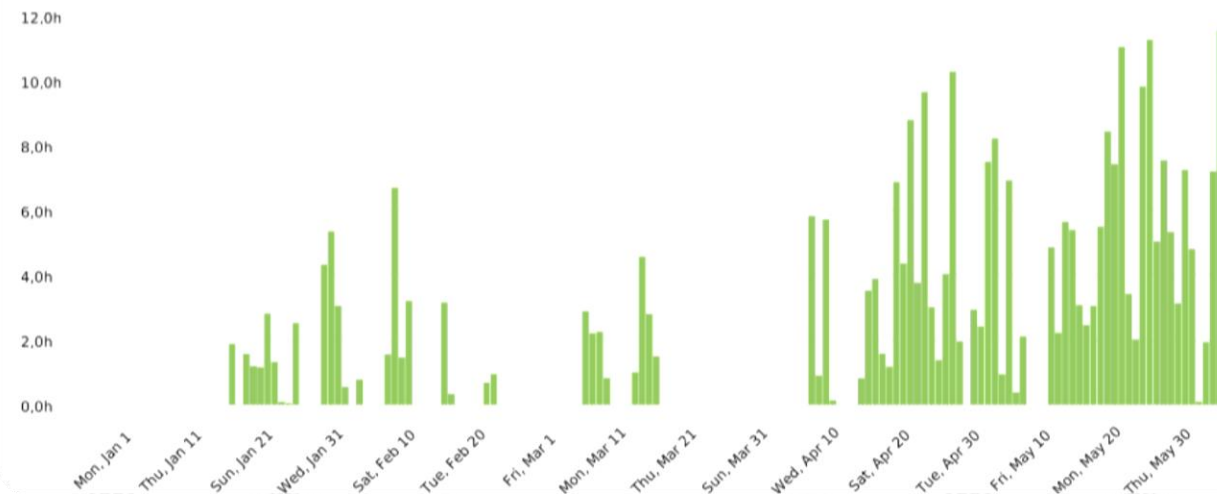
Metodologia Agile sprints + Jira, Clockify



Summary report

01/01/2024 - 04/06/2024

Total: 315:35:38 Billable: 315:35:38 Amount: 5.529,74 EUR



Perspectiva de gènere

Portadores

Desviacions

Desenvolupament d'una plataforma web
d'**analítiques** de videojocs i serveis (proposta)

→
Desenvolupament d'un **ecosistema** digital
per a promoure colles geganteres (avantprojecte)

Ampliacions

Xat, videojoc, administració de caps de colla

Estudi de mostres d'usuaris

Tests d'usuari i acceptació

Prova pilot

Planificació de desplegament

Promoció de llançament

Promoció de llançament de la prova beta de Cercavila!

Inici: 20/5/2024 00:00

Fi: 27/6/2024 23:59

60

Arrencacerca

Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

Detalls

Balls finals

a) Plataforma

b) Infraestructura WebApp

c) Interfície



Cerca vila

La plataforma de les colles geganteres de Mataró



 Colles

 Botiga

 Usuaris

 Esdeveniments

Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

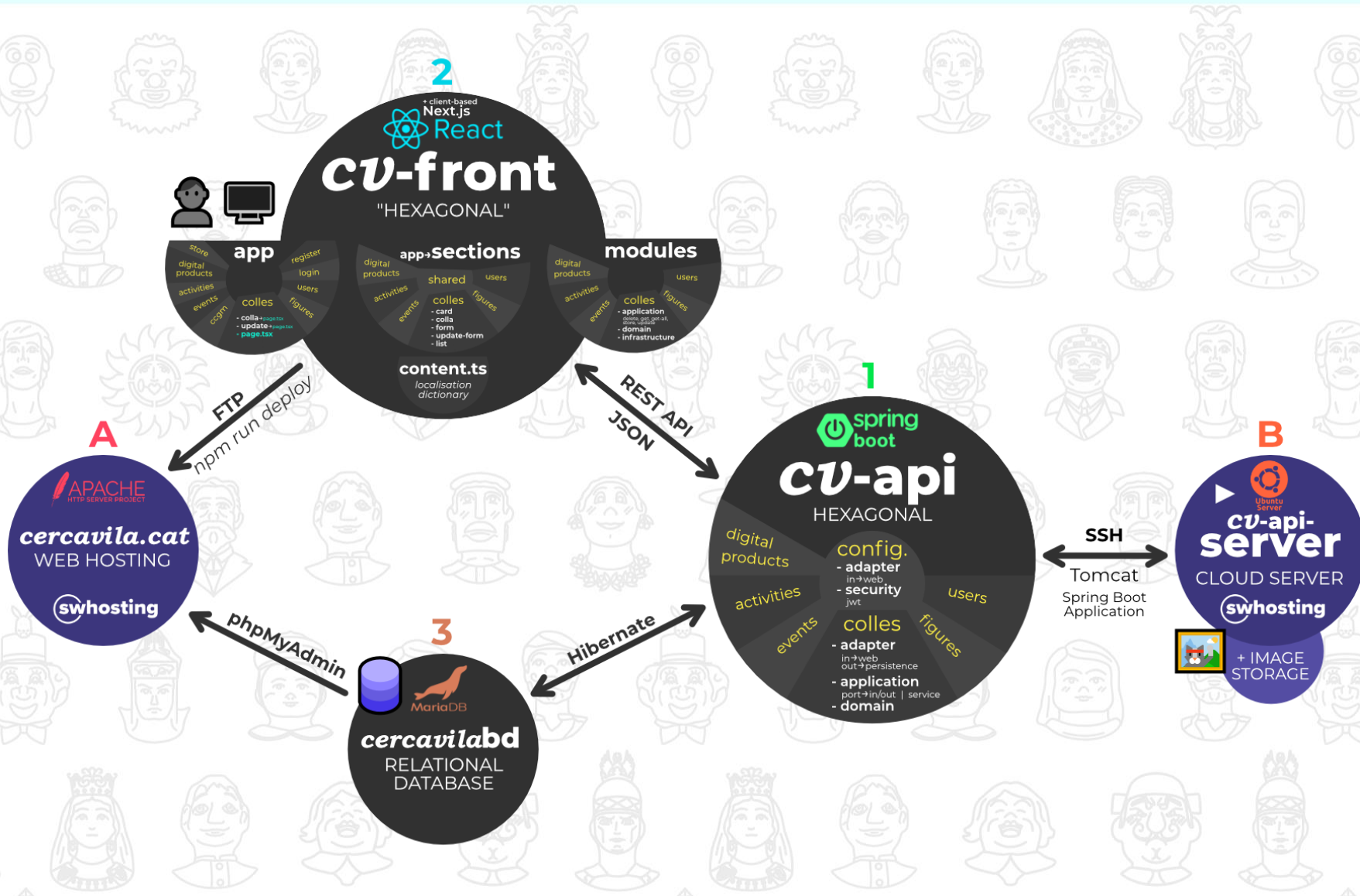
Detalls

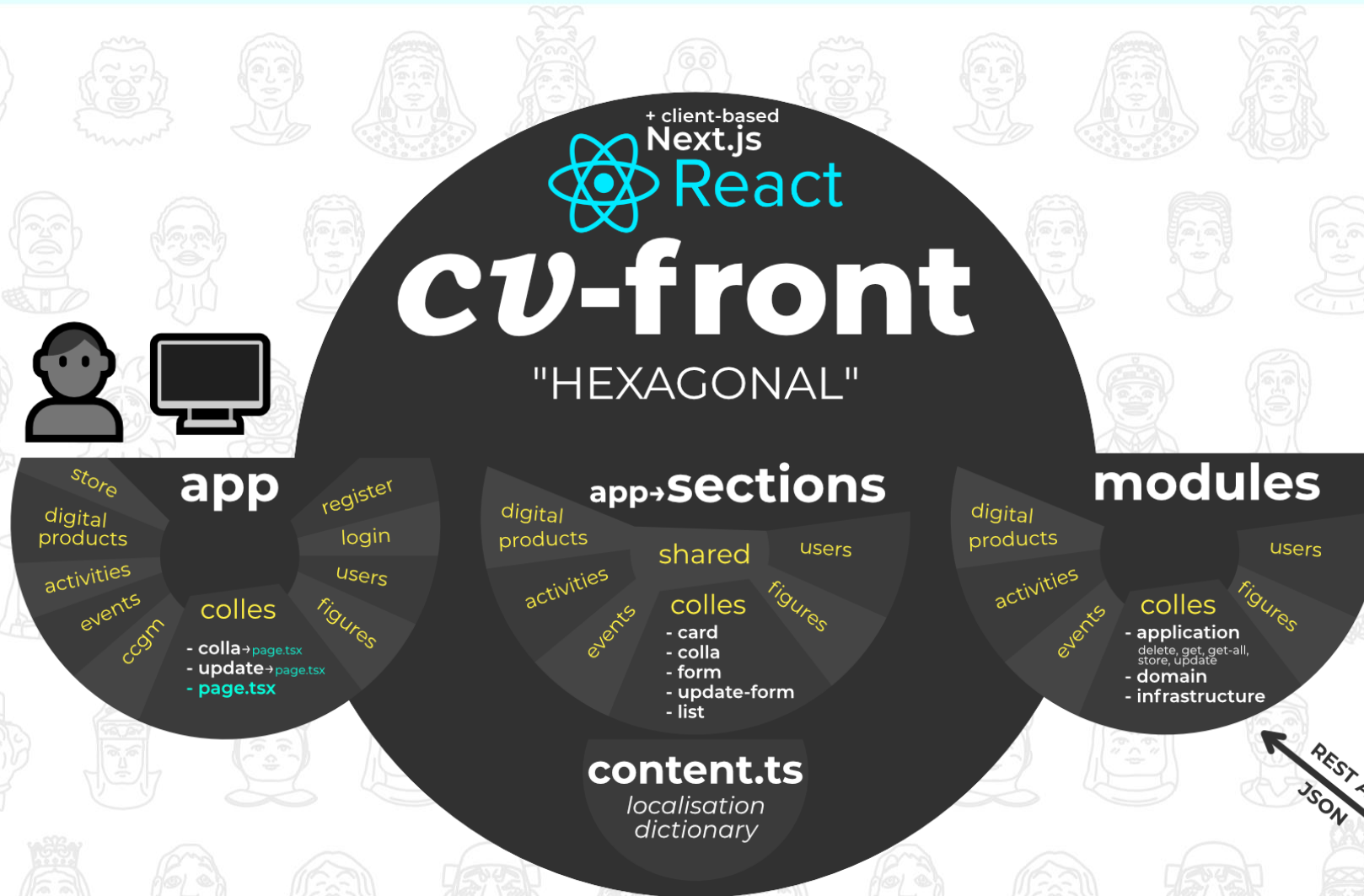
Balls finals

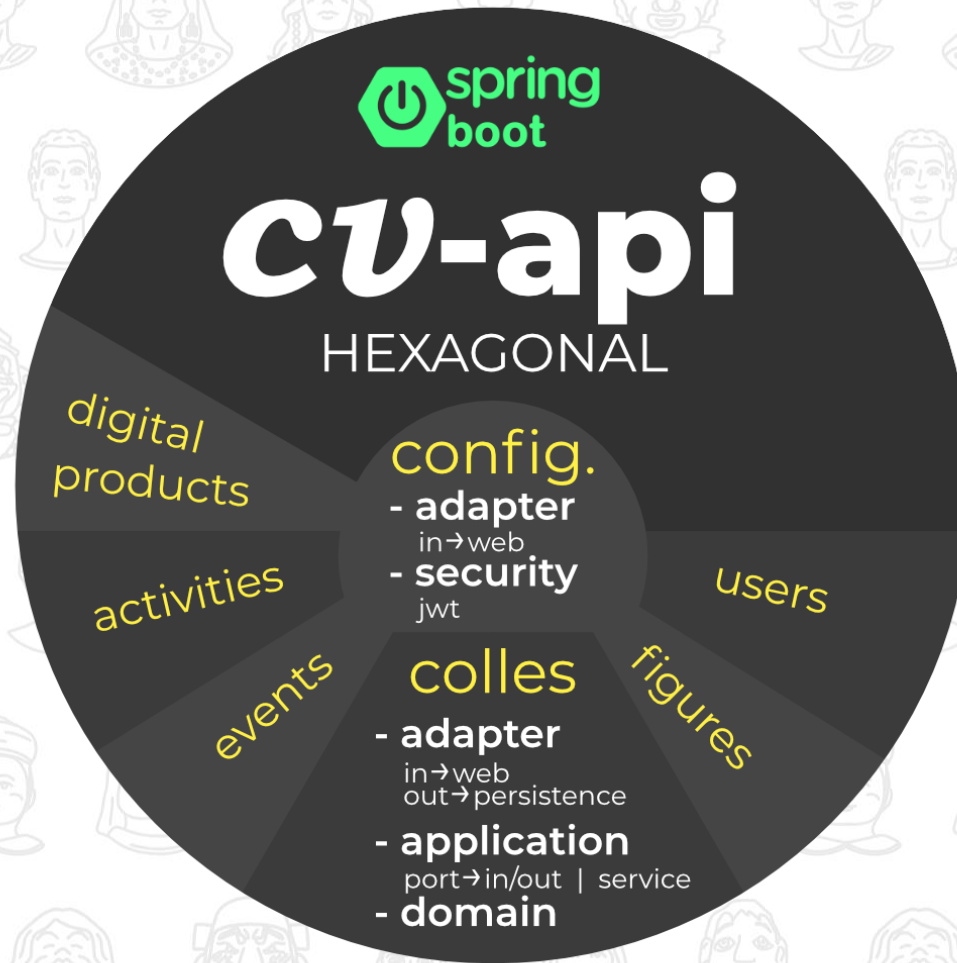
a) Plataforma

b) Infraestructura WebApp

c) Interfície







Inici de Cerca
vila

Recerca

Progrés

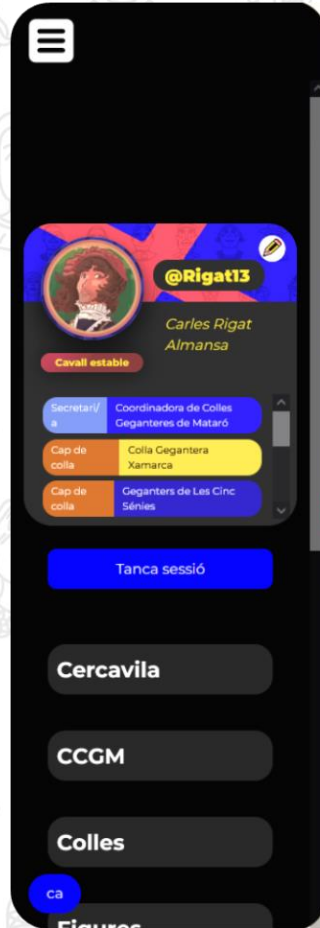
Detalls

Balls finals

a) Plataforma

b) Infraestructura WebApp

c) Interfície



TREBALL FINAL

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

CURS 2023/2024

Desenvolupament d'un ecosistema digital per a promoure colles geganteres

Carles Rigat i Almansa
Tutor: Dr. Josep Roure i Alcobé

DEFENSA
26 de juny de 2024

